

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIVE A L'OPERATION DE REHABILITATION ENERGETIQUE ET TRAVAUX DE REMISE EN ETAT D'UNE RESIDENCE DE 82 LOGEMENTS 8 A 14 ALLEE MARCEL PAUL 77200 TORCY

MAITRISE D'OUVRAGE	
RLF 9 rue Sextius Michel 75015 PARIS	
MAITRISE D'OEUVRE	
Architecte : FORM'ARCHITECTURE 39 boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS	
Bureau d'études TCE, économiste, amiante : INGENIERIE PILOTAGE COORDINATION 14 avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS	
Bureau d'études thermique, qualifié RGE : POUGET CONSULTANTS 81, rue Marcadet 75018 PARIS	

M E M O I R E T E C H N I Q U E

Table des matières

1.	COMPREHENSION DU PROJET	2
1.1	SITE	2
1.2	LE BATI	2
1.3	INTENTIONS.....	2
2.	METHODE DE DIAGNOSTIC	5
2.1	OBJECTIFS	5
2.2	REALISATION DU DIAGNOSTIC.....	6
3.	ORGANISATION ET METHODOLOGIE MISES EN ŒUVRE A CHACUNE DES PHASES DE LA MISSION	7
3.1	ORGANISATION ET PRESENTATION DE L'EQUIPE DE MO	7
3.2	UNE ORGANISATION STRUCTUREE	9
3.3	LA RELATION AVEC LES ACTEURS DU PROJET.....	10
3.4	LE MANAGEMENT DE LA VALIDATION.....	11
3.5	METHODOLOGIE.....	11
3.6	ETUDE ET GESTION DE CHANTIER EN MILIEU OCCUPE.....	14
3.7	ENVIRONNEMENTAL.....	17
4.	CALENDRIER PREVISIONNEL	18

1. COMPREHENSION DU PROJET

1.1 Site

Située dans le quartier résidentiel et familial de Torcy, la résidence « LES FOSSES » est implantée au 8 à 14 allée Marcel Paul. Elle bénéficie d'une localisation stratégique, à proximité des commodités telles que commerces, écoles, et transports, notamment la station de RER Torcy (RER B) accessible en 11 minutes à pied.



Construite dans les années 1980, la résidence est composée de 4 bâtiments en R+5, chacun disposant de son propre hall, paliers, cage d'ascenseurs et escaliers. Cet ensemble immobilier reflète les caractéristiques architecturales de son époque, avec des façades en briquettes et enduit mural, et n'a pas encore bénéficié de réhabilitation énergétique majeure depuis sa construction.

1.2 Le bâti

La résidence, construite en R+5 (+toiture technique), est composée de 4 cages d'escaliers, chacun disposant de son propre hall, et escalier. Un sous-sol commun accessible de l'intérieur et de l'extérieur abrite des parkings (boxes fermés), des locaux communs (locaux OM, un local inutilisé et un local technique), ainsi qu'un local CPCU et un local transformateur situés en bas de la rampe d'accès.

Au rez-de-chaussée, les halls d'entrée sont accessibles en double hauteur et desservent des locaux communs tels que des locaux vélos/poussettes et des locaux d'entretien. La résidence dispose également d'une loge gardien avec un accès indépendant, bien que les travaux sur cette dernière soient menés indépendamment du programme de réhabilitation.



Les espaces extérieurs comprennent un parking privé accessible depuis l'espace public via des barrières, des boxes au rez-de-chaussée, ainsi que des espaces communs arborés et clôturés à l'arrière de la résidence. Ces aménagements visent à offrir un cadre de vie agréable et sécurisé pour les occupants.

Ce patrimoine comprend 82 logements et fait l'objet d'un programme de réhabilitation énergétique en milieu occupé, incluant l'amélioration des performances thermiques (isolation des façades, remplacement des menuiseries extérieures, traitement de la toiture) et des travaux ponctuels de remise en état des parties communes intérieures et extérieures.

1.3 Intentions

Après avoir défini l'identité architecturale et fonctionnelle de la résidence « LES FOSSES » et son intégration dans le quartier résidentiel de Torcy, l'objectif de cette réhabilitation est de renforcer les éléments positifs existants tout en modernisant les aspects nécessitant une mise à niveau, notamment en matière énergétique.

Les façades :

Les murs périphériques construits en béton sont principalement en briquettes et enduit mural, avec un carrelage en sous-bassement (côté parking). Ces façades, datant de la construction initiale des années 1980, présentent

aujourd'hui des pathologies notables, notamment des infiltrations diverses et un effritement visible par endroits. Les loggias, bien que fonctionnelles, montrent des signes d'usure, et des réparations ponctuelles ont été effectuées sans résoudre totalement les problèmes structurels. Par ailleurs, des dégradations esthétiques, telles que des tags, sont également observées. Ces éléments soulignent la nécessité d'une réhabilitation énergétique et d'une remise en état globale, conformément aux objectifs du projet.



Le parti architectural vise à améliorer l'esthétique de la résidence tout en respectant son caractère existant et en optimisant ses performances énergétiques. L'objectif est de créer une architecture contemporaine, sobre et résidentielle, en harmonie avec l'environnement immédiat. À l'instar des réhabilitations similaires, nous éviterons un langage à multiples couleurs, en limitant les matériaux employés à trois maximum, tout en privilégiant des solutions durables et adaptées aux pathologies identifiées, telles que les infiltrations et l'effritement des façades.

Un soin particulier sera apporté aux zones d'accès et aux soubassements, notamment par soucis de pérennité. Les halls d'entrée, de bonne facture générale seront embellis pour offrir un meilleur confort, notamment acoustique, tout en conservant leur luminosité. Chaque hall bénéficiera d'un traitement spécifique, avec des matériaux modernes et des touches distinctives pour renforcer l'identité de chaque bâtiment.

Architecturalement, nous mettrons en valeur les éléments forts de la résidence, tels que les balcons et les espaces communs arborés, tout en leur conférant un caractère contemporain, résidentiel et fonctionnel. L'ensemble du projet visera à améliorer le confort des occupants, à réduire l'impact environnemental et à respecter les normes d'accessibilité et de sécurité en vigueur, tout en tenant compte des contraintes liées à une réhabilitation en milieu occupé.

Le soubassement des rez-de-chaussée sera uniformisé avec un enduit renforcé sombre, apportant une cohérence visuelle et une meilleure résistance aux dégradations.



Terrasses :

La toiture-terrasse est en bon état général, sans désordre apparent. Un garde-corps de sécurité périphérique est présent sur l'ensemble de la toiture.

Loggias / balcons

La résidence est équipée de loggias spacieuses, contribuant au confort des habitants. Cependant, le revêtement de sol de ces loggias nécessite une reprise pour résoudre les problèmes d'étanchéité identifiés. Une étude sera menée pour envisager la fermeture partielle ou totale de ces espaces, offrant ainsi une surface intermédiaire confortable entre l'intérieur et l'extérieur, tout en maintenant une isolation thermique efficace. Par ailleurs, pour améliorer le confort d'été, la mise en place d'occultations telles que des stores ou des brise-soleil sera étudiée, en cohérence avec les objectifs de réhabilitation énergétique et de réduction des charges locatives.



Menuiseries extérieures :

Les menuiseries extérieures seront remplacées par des modèles offrant une isolation thermique et acoustique de haute performance, conformément aux objectifs de réhabilitation énergétique. Dans le cadre des travaux visant à améliorer les performances thermiques et à réduire les charges locatives, le programme prévoit le remplacement des menuiseries par des modèles en PVC double vitrage 4/16/4 avec gaz argon, sous réserve de confirmation par l'étude thermique.

Une attention particulière sera portée à l'intégration des nouvelles menuiseries dans l'enveloppe du bâtiment, notamment pour résoudre les problématiques liées à l'épaisseur de l'isolant. Ces travaux seront réalisés en milieu occupé, en respectant les normes environnementales et la charte de chantier vert de RLF.



Les gardes -corps :

Ils sont dans un bon état générale et peuvent être adaptés à l'installation d'un isolant.

Les parties communes :

Les parties communes (halls, les cages d'escaliers et les paliers) sont globalement en bon état mais nécessitent des travaux de rafraîchissement. Ces interventions incluront la rénovation des peintures, le remplacement des revêtements de sol usés, et l'amélioration de l'acoustique dans les halls. Les marches à l'entrée des bâtiments, actuellement non conformes aux normes PMR, devront être adaptées pour garantir une accessibilité optimale, conformément aux exigences réglementaires.



Les locaux communs, tels que les locaux vélos/poussettes situés au rez-de-chaussée, sont de taille adéquate et bien utilisés par les résidents. Cependant, une isolation thermique des espaces communs pourrait être envisagée pour améliorer le confort d'usage et réduire les déperditions énergétiques, en cohérence avec les objectifs de réhabilitation énergétique du projet. Ces travaux visent à moderniser et valoriser ces espaces tout en maintenant leur fonctionnalité actuelle, dans le respect des contraintes liées à une intervention en milieu occupé.

La conformité des baies dans les couloirs

Un diagnostic détaillé de chaque local, avec report sur plan sera rédigé afin d'avoir un état des lieux exhaustif.

Amélioration des espaces extérieurs :

- Réfection du marquage au sols des parkings
- Reprises ponctuelles des revêtements de sols
- Révision ou remplacements du mobilier

Parties privatives :

Aucun travaux n'est prévu dans les parties privatives dans le cadre du programme actuel.

Les logements visités ne présentent pas de désordres majeurs. Quelques traces d'humidité ont toutefois été observées, vraisemblablement dues à l'interruption prolongée du fonctionnement de la VMC. Aucun dysfonctionnement n'a été relevé concernant les équipements sanitaires et de cuisine.

Il conviendra, lors du diagnostic technique élargi à un échantillon plus représentatif de logements, d'évaluer la nécessité d'une éventuelle intervention ponctuelle, notamment dans les pièces humides. Une provision pour travaux pourra alors être envisagée, le cas échéant.

Techniquement :

La résidence a une consommation énergétique moyenne (étiquette D) et a une chaufferie gaz en bon état située en terrasse qui assure le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire (la distribution gaz monte au niveau d'un pignon, il y aura une intervention à prévoir pour dévier le réseau gaz de quelques centimètres pour mettre en œuvre l'isolation thermique extérieure). Elle n'a pas bénéficié de réhabilitation importante depuis sa construction. La ventilation est collective et vétuste (moisissures constatées lors de la visite au niveau du plafond des salles de bain).

• Amélioration des performances énergétiques de la résidence

- **Améliorer les performances thermiques de la résidence**, afin de réduire les charges locatives, améliorer le confort des occupants, et réduire l'impact environnemental de la résidence ; notamment à travers le traitement de l'enveloppe du bâtiment : mise en place d'une isolation thermique par l'extérieure, remplacement des menuiseries extérieures selon résultat de l'étude thermique, pose d'occultations, etc...
- Dans le cadre de l'optimisation de la performance énergétique du bâtiment, il convient de vérifier l'épaisseur et la nature de l'isolant thermique existant en **toiture-terrasse**. Cette analyse permettra d'évaluer la conformité aux exigences réglementaires en vigueur et de définir les éventuels compléments d'isolation à prévoir dans le projet de réhabilitation.
- D'après les sources recueillies lors de la visite, la ventilation a été rénovée il y a seulement quelques années. Il conviendra de vérifier la compatibilité du système avec les objectifs à atteindre et prévoir les adaptations nécessaires (remplacements des bouches d'extraction, remplacements des entrées d'air, etc...)

• Sécurité des parties communes intérieures de la résidence :

- **Révision des parties communes intérieures** de la résidence ; notamment par la **vérification de l'intégralité du système** électrique, de la conformité des gaines technique et de la sécurité incendie notamment
- Révisions ponctuelles des réseaux d'assainissement selon le diagnostic
- Réfection des zones dégradées du plancher haut du sous-sol : Recoupement coupe-feu, réfection du calorifuge dégradé, etc...

• Réhabilitation des pièces humides des parties privatives jusqu'alors non-traitées si le maître d'ouvrage le souhaite :

- Par une remise en état des cuisines et salles d'eau.

• Amiante

- Le Maître d'ouvrage doit fournir l'ensemble des diagnostics de recherche d'amiante avant travaux sur les produits et matériaux objet des travaux.
- En cas de présence d'amiante en milieu occupé, les interventions seront réalisées en sous-section IV, notamment dans le cadre des interventions sur le plancher haut du sous-sol.

2. METHODE DE DIAGNOSTIC

2.1 Objectifs

La phase diagnostic consiste non seulement à prendre connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s'accompagne également d'une première faisabilité technique sur laquelle se fonderont les études. Il s'agit notamment d'effectuer un inventaire (identification des pathologies du bâti, dysfonctionnements techniques et d'usages) et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet. Pour cela, environ 50% des logements et l'ensemble des parties communes et extérieures seront visités par, à minima, l'architecte et le bureau d'étude afin de faire un état des lieux de l'existant.

Objectif final :

- A effectuer un relevé complet de la nature des ouvrages et des équipements,
- A appréhender le fonctionnement général des immeubles, en particulier le mode et le degré d'utilisation des équipements,
- A juger de l'état des ouvrages, de l'opportunité et de l'importance des travaux à réaliser pour en assurer la pérennité et le bon fonctionnement,
- A proposer des améliorations visant :
 - La sécurité des personnes ou des biens,
 - La thermique des immeubles,
 - L'accessibilité des parties communes et privatives,
 - Le confort des usagers,
 - La modernisation de l'immeuble et sa mise en conformité possible avec les réglementations en vigueur.
 - La gestion des usages et des flux de circulation dans les espaces extérieurs
 - La gestion de l'interface espace privé/espace public
- L'obtention des objectifs environnementaux de certification et labellisation visés par le maître d'ouvrage :
- A regrouper des ensembles d'actions complémentaires en plusieurs programmes "cohérents" représentant plusieurs niveaux d'investissement.

L'objectif de cette phase est également de cibler une programmation en concertation avec les usagers afin de répondre à leurs besoins. Pour cela, des réunions de travail et des ateliers de concertations seront menés par les MOE avec les locataires et l'ensemble des usagers (associations, foyers, crèche, etc.).

Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s'appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions.

2.2 Réalisation du diagnostic

1. Analyse des documents du maître d'ouvrage

- Analyse des diagnostics amiante et plomb
- Analyse des DOE, plans...
- Analyse des audits énergétiques, DPE...
- Liste non exhaustive

2. États des lieux de l'enveloppe du bâtiment

- Identification des pathologies en façade
- Vérification de la sécurité incendie (C+D)
- Vérification de la sécurité des personnes : garde-corps notamment
- Vérification de l'état des menuiseries
- Identification des contraintes techniques lors des interventions (présence d'antenne relai, présence des réseaux, ...)

3. États des lieux des parties communes de toutes les cages : halls, paliers et locaux communs

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
- Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
- Etat des lieux des embellissements
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux, travaux sur palier...

4. États des lieux des sous-sols et locaux techniques

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
- Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

5. États des lieux de 15 à 20% des logements

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité et ventilation) et de leur état
- Etat des lieux des équipements sanitaires et des embellissements des pièces humides
- Identification des pathologies apparentes : humidités, fuites...
- Vérification de la sécurité des équipements gaz et électricité
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

6. L'état des lieux des espaces extérieurs se décomposera en :

- Diagnostic des revêtements minéraux et mobiliers : cheminements et bordurages, serrureries, éclairages et petits mobiliers
- Diagnostic des usages : accessibilité PMR, flux de circulations, stationnements, locaux communs

3. ORGANISATION ET METHODOLOGIE MISES EN ŒUVRE A CHACUNE DES PHASES DE LA MISSION

3.1 Organisation et Présentation de l'équipe de MO

FORM'Architecture, architecte mandataire, agence spécialisée dans la réhabilitation énergétique d'ensembles immobiliers aura en charge la conception et le suivi du chantier.

IPC, bureau d'études généraliste et amiante, économiste de la construction, OPC, est spécialisé dans les réhabilitations du logement social en milieu occupé ou vide, aura en charge les compétences de BE généraliste, désamiantage et économie de la construction

Pouget Consultants, bureau d'études thermique fluides et environnement, spécialité dans les réhabilitations thermiques en milieu occupé aura en charge les compétences de fluides, HQE, thermique, bas carbone, réemploi et réutilisation, traitement des déchets

Nous tenons à préciser que nous mettrons tous les moyens humains nécessaires à la bonne exécution de nos missions, tant en phase étude qu'en phase travaux. Tout au long de cette opération, un architecte sera chargé à plein temps du projet, de manière à toujours assurer le meilleur suivi possible : anticiper les événements et difficultés, faire le lien permanent entre les divers intervenants, notamment pour la gestion des plannings par corps d'état, ...

Lors des études, nous interviendrons :

En **CONSEIL**, en amont des projets, pour une analyse et une évaluation technique et économique des choix du maître d'ouvrage.

En **INGENIERIE**, pour l'ingénieur, pour concevoir les ouvrages sur la base du programme retenu par le maître d'ouvrage, et accompagner la réalisation.

En **MAITRISE D'OEUVRE**, pour une mission de conseil, en phase étude, et de vérification, en phase travaux, en réponse aux attentes du Maître d'ouvrage.

3.1.1 Intervenants

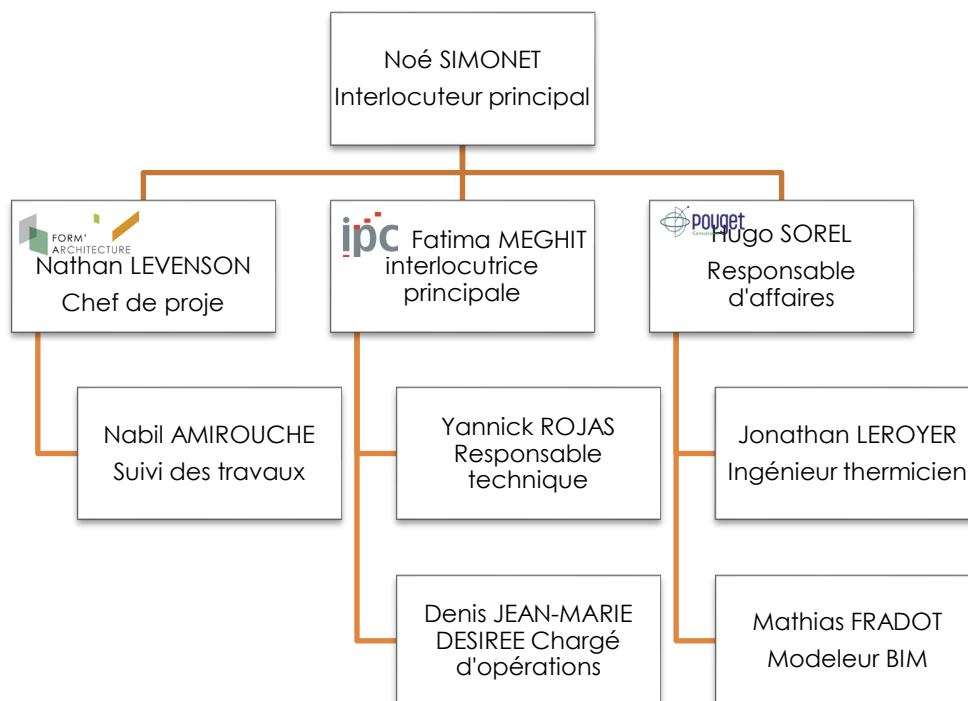
L'équipe affectée à l'opération est décrite ci-dessous mais pourra être renforcée par les collaborateurs des différentes organisations

FORM'ARCHITECTURE	
Compétences : Architecte mandataire, Conception et suivi des travaux Inscrite à l'Ordre des Architectes sous le n° SO1373 ISO 9001 & ISO 14001	
Interlocuteur principal	Noé SIMONET (ancienneté : 17 ans) Architecte associé – Direction de programme
Chef de projet	Nathan LEVENSON , diplômé d'architecture (expérience : 4 ans), En charge de la conception du projet et du suivi architectural des travaux
Responsable travaux	Nabil AMIROUCHE , Responsable travaux, En charge le suivi du chantier (expérience : 20 ans)

IPC	
Compétences : BET TCE, sécurité incendie, amiante et économiste Qualifications : OPQIBI PROBATOIRE : 0902 Maîtrise d'œuvre en désamiantage Compétences : BET	
Interlocutrice principale	Fatima MEGHIT (Expérience : 24 ans Ancienneté : 14 ans) Direction générale – Architecte DPLG
Responsable technique	Yannick ROJAS , ingénieur (Mastère Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments, Licence Pro Acoustique et Vibration et DUT Génie Civil) (Expérience : 16 ans - Ancienneté : 6 ans). En charge de la supervision du projet en conception et exécution.
Chargé d'opérations	Denis JEAN-MARIE DESIREE , Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP (Expérience : 4 ans - Ancienneté : 1 ans) : En charge de l'opération en phase conception et exécution compris de la rédaction des CCTP et de l'économie du projet

POUGET Consultants	
Compétences : BET fluides et thermique Qualifications : OPQIBI avec mention RGE 1331 Etude thermique réglementaire "maison individuelle" / 1332 Etude thermique réglementaire "bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire" / 1333 Etude ACV bâtiments neufs / 1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) / 2011 Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque / 2015 Ingénierie des installations solaires utilisant l'énergie solaire photovoltaïque	
Responsable d'affaires CVC	Hugo SOREL - Ingénieur « Energie » - 8 ans d'expérience En charges des lots fluides CVC et élec
Ingénieur thermicien	Jonathan LEROYER - Ingénieur « Energie » - 8 ans d'expérience
Dessinateur projeteur	Mathias FRADOT – Bac + 2 technicien d'études – 10 ans d'expérience

3.1.2 Organigramme de l'équipe intervenante



3.1.3 Répartition des tâches

	A = Assiste	E = Exécute	V = Vérifie	FORM' Architecture	IPC POUGET
DIAG / ESQ					
Justificatif du parti architectural - images		E		E	
Synthèse des règles d'urbanisme applicables au projet		E		E	
Rapport sur le respect des règles d'urbanisme					
Etude du site ou d'impact de l'opération (données environnementales)		E		E	A
Dossier de plans coupes, façades		E		E	
Estimation du montant prévisionnel des travaux		A		E	E
Grille d'analyse de la phase « Esquisse »		E		E	A
Justificatif du parti technique		A		E	E
Calendrier général des études et travaux		A		E	E
AVANT PROJET – DP/PC					
Le mémoire formulé en termes de performance à atteindre :		E		E	
- Respect des règles d'urbanisme		V			E
- Rapport sur les performances énergétiques					V
- Etudes acoustique façades					E
- Résultat des démarches auprès du Cerqual si demandé		A			
Dossier de plans coupes et façades		E		E	
Tracé des alimentations et des évacuations de tous les fluides		V		E	
Grille d'analyse de la phase « Avant-projet »		E		E	A
Estimation prévisionnelle du montant des travaux décomposés en lots séparés		V		E	E
Bilan de l'enquête auprès des différents concessionnaires					E
Dossier de demande du permis de construire ou DP					

- Dossier général, y compris accessibilité handicapé	E	
- Compléments techniques : incendie, énergie, séismes, installations classées, plans de branchements	A	E
- Synthèse, dépôt et suivi	E	A
Obtention et synthèse des rapports SPS et contrôle technique	V	V
Calendrier prévisionnel des travaux	V	E
PROJET		
Calendrier d'exécution des travaux	V	E
Cadre de décomposition du prix par corps d'état		E
Estimation du coût des travaux par corps d'état	V	E
Dossier des plans généraux	E	
Dossier plans coupes et façades	E	
Dossier des plans des équipements	A	E
Les principaux éléments de calcul		E
Dossiers à l'intention du contrôleur technique et du contrôleur SPS	E	E
Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)		
- lots architecturaux	A	E
- lots techniques	A	E
- généralités et synthèse	V	E
Etablissement du dossier de consultation des entreprises suivant Projet	E	E
ACT		
Dépouillement des offres, rapport d'analyses	A	E
Négociations et mise au point des offres		
- management	A	E
- analyse et négociations lots architecturaux (y compris mise au point)	A	E
- analyse et négociations lots techniques (y compris mise au point)	V	E
Marchés suivant répartition Projet	E	E
DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX		
Ouverture de chantier		
- Actions administratives (ouverture de chantier, avoisinants, concessionnaires)	E	A
- Actions propres au chantier (impacts environnementaux, implantations)-	A	E
- EDL	E	E
- Planning détaillé de l'entreprise et liste des lots sous-traités	E	A
- Circuit d'approbation des plans	E	A
Suivi des travaux et des dépenses	E - Visa plans	E - Visa plans
- Actions administratives (visa des plans)	archi	tech
Vérification des situations mensuelles et des décomptes définitifs de travaux, gestion des travaux modificatifs	E	A
Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier	E	A
Obligations en matière de sécurité et de protection de la santé	E	A
Contrôle général de l'exécution des travaux		
- Contrôle architectural / paysage	E	
- Contrôle technique		E
Réunions concessionnaires		E
Présentation du témoin technique	A	E
Opérations préalables de réception	E	E
Contrôle de la mise en service des fluides		E
AOR		
Réception et livraison des ouvrages	E	A
Levée des réserves et réparations des désordres	E	A
Documents à produire relatifs à la levée des réserves	E	A
Autres documents à produire y compris D.G.D	E	A
DOE architecte	E	A
Assistance pendant année de parfait achèvement	E	A

3.2 Une organisation structurée

Une organisation et des règles de fonctionnement pratiques seront établies, afin d'éviter les reprises et modifications multiples et surtout afin de réduire les délais d'études, favorisant ainsi la tenue du délai global de réalisation.

3.2.1 Les réunions d'avant-projet

Un contrôle régulier et un suivi systématique de l'avancement des études se traduiront par des réunions formelles. Elles feront l'objet d'un compte rendu dans les 48 heures.

3.2.2 Les réunions de contrôle et d'avancement des études

Elles ont pour but de rendre compte au maître d'ouvrage de l'avancement des études et de statuer sur les actions à engager pour atteindre les objectifs fixés.

3.2.3 Les revues techniques

Dès qu'un aspect technique devra être analysé, les différents interlocuteurs concernés (Services technique, techniciens de maintenance, ...) seront réunis à la demande du Mandataire de l'équipe maîtrise d'œuvre.

Ces revues pourront aussi avoir pour objet d'analyser les concepts techniques décrits par les ingénieurs, les systèmes, équipements, installations, services, fournitures ainsi que leurs mises en œuvre seront présentées et expliquées. Chaque acteur identifiera la fiabilité, la qualité, la sécurité et la pérennité des concepts, produits ou installations qu'il propose.

3.2.4 Le Management qualité

Une démarche qualité sera appliquée à l'ensemble de l'équipe.

Les méthodes, outils, procédures développées permettront aux intervenants de collaborer dans un cadre structuré. Ce cadre ne laisse aucune place à l'improvisation et favorise ainsi la maîtrise des coûts, des délais et la qualité technique.

3.2.5 Les procédures

Une attention toute particulière est apportée au démarrage de notre mission, au lancement du projet. Pour ce faire, une réunion de lancement en présence des différents acteurs sera organisée par le Mandataire de l'équipe.

Elle a pour objectifs immédiats :

- Préparation du planning projet ;
- Planification des réunions du management opérationnel ;
- Identification et planification des rendez-vous à prendre avec extérieurs (services d'urbanisme, services d'architecture, services techniques, etc. suivant nécessité)
- Établissement de la nomenclature, de l'ordre et du calendrier des documents à fournir ;
- Énumération et analyse des points durs et tâches critiques (contraintes à résoudre, réponses administratives non maîtrisées, ...).

3.3 La relation avec les acteurs du projet

3.3.1 La maîtrise d'ouvrage

POUGET CONSULTANTS assistera la maîtrise d'ouvrage dans le montage du dossier de financement. Parmi les dispositifs rencontrés régulièrement sur nos dossiers, nous pouvons citer :

Les sources de revenus :

- Conditions d'évolution des loyers, contribution locataires, forfaits énergies....
- Subventions diverses : FEDER, Appel à Projets Régionaux, Plan Climat...
- Dégrèvement TFPB,
- Certificats d'Economies d'Energie (CEE) ; valorisation via les éventuels accord cadre du maître d'ouvrage ou en direct avec des structures collectives / obligés

Les sources de financement :

- Eco PLS
- Opération de tiers-financement

3.3.2 La ville

Dès la phase APS validée, une rencontre avec les services de la ville sera organisée. Elle permettra de lever les problématiques politiques, ou liées aux services d'urbanisme, voirie, etc...

Elle sera aussi conviée aux réunions publiques avec les habitants ainsi que les présentations de témoins en phase chantier.

3.3.3 Les ABF

La parcelle n'est pas dans une zone soumise à la consultation de l'architecte des bâtiments de France

3.3.4 L'état (ANRU)

Le projet est dans la zone de programme National pour la Rénovation Urbaine « Le Grand Ensemble » d'une Superficie de 780976,11 m²

Le terrain ne semble toutefois pas entrer dans des enjeux directs sur le programme ANRU.

3.3.5 Les habitants

Ils seront informés et/ou consultés de manière régulière lorsque nécessaire et selon la demande du maître d'ouvrage. La présence d'une Amicale des locataires sera prise en compte, le mode de fonctionnement avec elle sera au préalable vu avec la Maîtrise d'Ouvrage.

3.3.6 Le Contrôleur technique

Nous le consulterons dès les premières études afin de se rassurer que les options prises sont conformes à la réglementation en vigueur. Ses avis seront pris en compte de manière suivie aussi bien en phases d'études que travaux, afin d'obtenir un rapport final sans réserve.

3.3.7 Le Coordonnateur SPS

Les échanges avec lui se feront également dès les phases d'études dans le but d'intégrer ses recommandations au dossier d'appel d'offres des entreprises. Nous veillerons à ce que ses exigences en terme de sécurité des personnes sur le chantier soient respectées.

3.4 Le management de la validation

Ce principe d'aide à la décision aura pour ambition, au-delà de se poser les bonnes questions, de savoir qui peut et doit y apporter la réponse

3.4.1 La validation en continu

C'est un exercice dans lequel les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre élaboreront collectivement les avant-projets, afin de tenir le délai nécessaire au respect du planning souhaité. Le procédé est participatif, verbal et interactif. Chaque interlocuteur comprend son rôle et se situe dans le plan global.

3.4.2 Les réunions de mises au point

Elles seront régulières durant la phase Diagnostic, l'APS, l'APD et le PROJET. L'ordre du jour est fixé et le compte rendu rédigé par le chef de projet de l'équipe. L'objectif est d'éviter le travail à huis clos loin des préoccupations du Maître d'Ouvrage et de s'assurer que l'on traduit bien les enjeux.

3.5 Méthodologie

3.5.1 Diagnostic

Sur la base de la visite et des documents collectés, nous établirons un programme de travaux dans les domaines suivants :

- qualité globale des constructions (état des structures cf rapports d'expertise remis par le maître d'ouvrage, état de l'enveloppe, situation par rapport à la réglementation incendie et handicapés),
- qualité technique de l'immeuble
- qualité du clos couvert, des parties communes intérieures /extérieures et les parties privatives
- pistes d'amélioration et de valorisation de l'immeuble

Nous interviendrons suivant un tableau de suivi synthétique rigoureux comportant toutes les informations sur l'immeuble. Une fiche diagnostic détaillée concernant la qualité globale et technique de l'immeuble, une véritable "photo" de l'existant, sera établie, comportant tous les renseignements nécessaires à la compréhension des désordres éventuels et à l'élaboration d'un programme de travaux. Cette fiche sera à la fois support et synthèse finale des diagnostics. Leur analyse et l'établissement du tableau de synthèse permettent une meilleure visibilité des travaux à effectuer et leur organisation dans le temps, par ordre de priorité.

Une fois les pathologies bien identifiées, nous pourrons faire une estimation des travaux, à la carte, afin de donner au maître d'ouvrage la possibilité de prendre ses décisions conformément à ses objectifs. Ces objectifs seront préalablement donnés à l'architecte afin de lui donner sa ligne directrice.

Cela pourra passer par une enquête auprès du service local de gérance et des gardiens, une proposition du programme définitif des travaux et enfin participation aux côtés du maître d'Ouvrage aux réunions avec les associations de locataires.

Etat des Lieux

Pour bâtiments avec locataires, il y a 2 phases :

- la 1^{ère} au niveau du diagnostic afin d'avoir une vision du bien sur les visites 15/20% des logements
- la 2^{nde} avant travaux quand l'entreprise est désignée où 100% des logements seront visités

Pour les locataires absents au cours des réunions d'information préalables, un courrier individuel déposé dans les boîtes à lettres invite les locataires à contacter le maître d'œuvre pour fixer ces rendez-vous.

Ces visites sont l'occasion :

- de faire connaissance avec chaque locataire,
- de connaître les particularités des logements et de les confronter aux plans,
- de rappeler aux locataires précisément le programme des travaux,
- de répondre individuellement à tout sujet de préoccupation d'ordres techniques ou pratiques relativement au contenu et au déroulement des travaux,
- d'apporter des réponses à tous les cas particuliers pouvant se présenter,
- de préciser les modalités d'intervention,
- de recenser et anticiper les aléas des locataires (absence, maladie, refus d'intervention...)
- de prendre en compte les délais d'approbation par les locataires et les délais d'approvisionnement par les entreprises.

3.5.2 Avant Projet Sommaire

- Comparaison du programme envisagé et du résultat du diagnostic, Etablissement de concert avec la maîtrise d'ouvrage du programme de travaux pour chaque site
- Réalisation d'un APS avec plans Architecte, notice descriptive et estimative des travaux,
- Présentation de 2 ou 3 solutions architecturales ; établissement d'images réalistes afin de comprendre au mieux le projet proposé
- Proposition technique du projet des travaux,
- Présentation de l'APS à la maîtrise d'Ouvrage pour validation

3.5.3 Avant Projet Définitif

- Etablissement du dossier APD comprenant toutes les études techniques
- Notice descriptive détaillée des travaux décomposés par corps d'état
- Estimation détaillée des travaux décomposée par corps d'état
- Plans techniques et Plans Architecte
- Dépôt du dossier administratif
- Bouclage du programme de travaux avec le Maître d'ouvrage en fonction du budget alloué.

3.5.4 Projet

Les choix architecturaux et techniques sont alors déterminés avec réalisme en tenant compte notamment du programme validé, de la sécurité et du confort des occupants, de la meilleure organisation possible des contraintes techniques.

Après validation par la maîtrise d'ouvrage du dossier APD, il sera procédé à l'établissement du dossier PRO, comprenant les documents suivants :

- Plans Architecte, plans de détails
- Plans techniques
- Rédaction des CCTP par lot
- Etablissement des cadres de DPGF
- Etudes techniques : thermique, Acoustique
- Prise en compte du RICT du bureau de contrôle
- Assistance de la maîtrise d'Ouvrage pour les pièces administratives d'appel d'offres

Un dossier D.C.E. est alors établi au regard des plans d'origine. Un chiffrage précis est réalisé pour vérifier que le projet s'inscrit dans le budget.

3.5.5 Opérations préalables au démarrage du chantier

1^{ère} réunion préparatoire en présence de tous les intervenants :

- Fiche questionnaire sur tous les besoins du chantier pour établissement du compte-rendu : installation, effectifs, informations spécifiques au chantier...
- Etablissement du calendrier prévisionnel des travaux et EDL en cohérence avec les marchés de travaux pour signature par les entreprises du calendrier pour contractualisation.
- Dossier technique (panneau de chantier, transmission de documents, plans techniques, plans de détails)
- Intervenants extérieurs (organisation de chantier avec le SPS : PGC, PPSPS..., validation technique avec le Bureau de Contrôle : rapport initial...)
- Prototypes, plans d'exécution, échantillons et couleurs pour validation avant exécution)

L'architecte a pour mission d'organiser, veiller au respect des règles de l'art et de leur mise en œuvre. La direction de chantier demande expérience et rigueur.

Information des locataires

- Réunion pour une première prise de contact avec les locataires

- Présentation des intervenants au quotidien, les MOE et l'entreprise.
- Exposé du projet dans ses grandes lignes.
- Réponse à toutes les questions que les locataires peuvent se poser.

Programmation séquentielle des travaux

Nous mettrons en place une planification séquentielle des travaux qui regroupera, par bâtiments, les tâches non plus en lots traditionnels mais en sous-ensembles cohérents. Cette méthode a pour objectifs :

- de réduire les nuisances du chantier
- de diminuer la durée d'intervention
- de limiter le nombre d'ouvriers intervenants

3.5.6 VISA

L'équipe de maîtrise d'œuvre fixera de manière précise aux entreprises, dans le CCTP qu'elle établira, et dont elle rappellera les règles durant la phase de préparation du chantier, le processus de visa de leurs études d'exécution et de synthèse (et, ce, en relation avec le bureau de contrôle).

Cette phase permettra à la maîtrise d'œuvre de vérifier la conformité de leur méthodologie aux règles de l'Art, et de s'assurer du respect par elles, avant toute mise en œuvre, des prescriptions et spécifications des pièces du marché, des caractéristiques fixées pour les matériaux ainsi que des objectifs de performances fixées.

3.5.7 DET

Pour une bonne gestion du chantier, un phasage précis de l'opération sera réalisé.

Les réunions sont hebdomadaires, avec pour ordre du jour :

- Visite du chantier et examen des prestations,
- Administratif,
- Etudes d'exécution, visa,
- Éléments techniques,
- Planning.

Nous prévoyons en outre des **visites impromptues, autant que de nécessaire** selon les phases de travaux, et **si besoin plusieurs fois par semaine**.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu écrit et diffusé à tous les intervenants, par email, avant la prochaine réunion.

Les comptes rendus sont accompagnés du suivi de planning du chantier, et sont établis après chaque réunion. La page de garde mentionne les coordonnées des différents intervenants, ainsi qu'un suivi succinct des délais, avec notamment le report des intempéries constatées en cumulé.

La rédaction des comptes rendus est volontairement courte afin de permettre une lecture rapide par les intervenants.

3.5.8 Logement témoin

Durant la phase de consultation :

- Sur la base du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, et selon le CCTP, et le diagnostic amiante, sera produit un plan de principe d'aménagement, notamment des pièces humides, avec la représentation de toutes les interventions techniques et d'embellissement.

Durant la phase de chantier :

- Détermination, avec la maîtrise d'ouvrage du logement témoin en fonction de sa typologie et localisation.
- Fourniture pour validation toutes les fiches techniques et produits des matériaux et matériels projetés.
- Fourniture d'échantillons pertinents, et nuanciers.
- Établissement d'un planning de livraison du témoin.

Réception :

- Validation des témoins par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, de ses services techniques et du SME.
- Présentation aux habitants selon plusieurs modalités : sur RDV, en visite collective, ou en visite à une date prédéfinie avec l'entreprise.

3.5.9 Réception

Visite préalable à la réception :

Pour la visite, les travaux doivent être achevés. La visite préalable à la réception est faite par le Maître d'œuvre qui doit vérifier la conformité de l'exécution aux pièces du marché. La liste des réserves est dressée immédiatement comme le précisent les divers cahiers des charges, afin de permettre la diffusion des documents à l'issue de la réunion. On peut prévoir que l'entrepreneur retourne une copie de la liste de réserves datée et signée en attestant que tous les travaux sont bien achevés.

- Établissement et apurement des décomptes définitifs
- Validation du dossier des ouvrages exécutés DOE
- Clôture du chantier : nettoyage, évacuation du matériel et relevé des compteurs

- Règlement du compte prorata

Le Maître d'œuvre est disponible pendant cette période pour assister le Maître d'Ouvrage et gérer les éventuelles réclamations sachant que pendant le délai évoqué de la période de garantie de parfait achèvement, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parachèvement de l'ouvrage, en levant les réserves signalées à la réception et en donnant suite à la demande du Maître d'Ouvrage de reprendre les vices cachés à la réception et qui apparaissent au cours du délai de garantie. De son côté, le Maître d'Ouvrage devra mettre en œuvre les dispositifs opposables à l'entrepreneur, c'est-à-dire la retenue de garantie, le cautionnement ou la caution.

La mission d'Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception, a pour objet :

- Organisation et inspection des travaux des lots techniques en vue de la réception,
- Etablissement des réserves

Les principales tâches réalisées à ce moment du projet sont les suivantes :

- Convocation des entreprises et des intervenants intéressés afin d'effectuer une ou plusieurs visites préalables à la réception. A l'issue de ces visites il est établi la liste des tâches ou reprises à accomplir pour parvenir à l'achèvement complet des ouvrages.
- Vérification que tous les essais ont bien été effectués et que les déclarations administratives, documents, rapports, et notamment les plans de récolement nécessaires à une exploitation normale et réglementaire des ouvrages ont bien été remis.
- Fixation de la date de réception
- Assistance au maître d'ouvrage pendant la ou les visites de réception à l'issue desquelles un procès-verbal de réception est dressé (visé par l'architecte et signé par le maître d'ouvrage)
- Vérification que les éventuels réserves ou travaux à exécuter mentionnés au procès-verbal sont bien exécutés. Un procès-verbal de levées de réserves est alors dressé. Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage de substituer à l'entrepreneur défaillant un autre entrepreneur pour exécuter les travaux de reprise permettant la levée des réserves.
- Enfin, nous viserons la déclaration d'achèvement des travaux. Nous assisterons, avec l'architecte, à toutes les opérations de contrôle de la conformité par les administrations concernées.

Une fois les travaux terminés pour chaque partie d'ouvrage façades, parties communes ou logement, nous procéderons avec le responsable de l'entreprise à une visite de réception OPR des travaux pour constater leur bonne exécution et noter les réserves éventuelles.

3.5.10 GPA

La mission de l'équipe de maîtrise d'œuvre se poursuivra pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

Dans ce cadre, l'équipe de maîtrise d'œuvre restera à l'écoute du maître d'ouvrage pour assurer les tâches suivantes :

- procéder aux constatations des désordres qui se révéleraient,
- proposer au maître d'ouvrage tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux,
- ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants,
- fournir au maître d'ouvrage un rapport de fin des travaux de reprise (avec historique, dates et nature des interventions menées).

3.6 Etude et gestion de chantier en milieu occupé

3.6.1 Communication avec les locataires

Soucieux de participer concrètement à l'élaboration de programmes correspondant à la fois aux besoins de ses habitants et à la requalification du cadre de vie souhaitée par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre se tiendra à **l'entière disposition des habitants et de leurs représentants autant que nécessaire pendant toute la phase des études et jusqu'à validation des travaux, tant lors des réunions dûment organisées, que de façon informelle notamment à l'occasion des visites dans la résidence.**

La stratégie de communication sera définie par le maître d'ouvrage et que ses directives en la matière seront parfaitement suivies par le maître d'œuvre.

Tous les outils de communication nécessaire à la bonne information des habitants seront mis au point en concertation avec le maître d'ouvrage :

- Le programme des travaux, les priorités, les impératifs de sécurités,
- Les fiches techniques et photos présentant les matériels mis en place,
- Les plannings :
 - o des étapes préalables aux travaux : Étude, logement témoin le cas échéant, procédure de vote, élaboration, dépôt et instruction du dossier de financement...
 - o du déroulement global des travaux (par bâtiment, par nature de travaux...)

- détaillant l'intervention à l'intérieur d'un logement type (travaux dans l'empilement tels que chutes, colonnes, travaux quotidiens dans le logement, réception, levée des réserves).
- La réalisation éventuelle d'un logement témoin qui sera défini par le maître d'ouvrage.

3.6.1.1 En phase études

Lors des réunions d'information, et aussitôt que la nécessité s'en fera sentir, les explications seront présentées aux habitants pour les rassurer sur le contenu et le déroulement des travaux et notamment :

- sur la nécessité / l'obligation ou non d'effectuer chez eux tous les travaux prévus au programme, notamment quand les habitants ont eux-mêmes réalisé des travaux,
- sur la possibilité ou non d'apporter des modifications au niveau de prestation envisagé,
- sur le contenu des travaux en cas de cuisines et salles d'eau aménagées,
- sur la prise en compte des infirmités dues à l'âge ou à la maladie, tant en ce qui concerne le contenu des prestations que le déroulement des travaux,
- sur la qualité des entreprises à travailler en milieu occupé,
- sur la nécessité ou non de leur présence durant les travaux, sur la prise en compte de leurs congés,
- sur la mise à dispositions des fluides durant et en fin de journée,
- sur les nuisances (bruit, poussières) et les protections qui y sont apportées,
- sur la nécessité de déposer ou déplacer ou non du mobilier,
- sur les dispositions prévues en cas de vol ou de dégradations,
- sur les dispositions prévues en présence d'animaux

... et sur bien d'autres sujets que les habitants ont coutume d'aborder à cette occasion.

Lors des réunions d'information, et aussitôt que la nécessité s'en fera sentir, les explications seront présentées aux habitants pour les rassurer sur le contenu et le déroulement des travaux.

Lors de la présentation du logement témoin aux habitants, notre équipe de Maîtrise d'œuvre s'attachera à leur présenter dans le détail la mise en œuvre des prestations et les avantages que celles-ci leur procureront en termes d'économie d'énergie, de confort, de sécurité, de facilité de maintenance, d'économie d'usage etc...

3.6.1.2 Aide à la concertation en phase de conception

À l'initiative de la maîtrise d'ouvrage, nous préparons des supports pour les réunions de présentation aux résidents. Une présentation orale argumentée du projet puis un échange de questions/réponses a lieu avec les locataires. Selon les remarques, un ajustement du projet peut être envisagé avec la maîtrise d'ouvrage. Les planches de simulation visuelle, coloristique et les matériaux sont présentés. La présentation du projet aux élus locaux, services techniques et la rencontre avec les autorités administratives sont programmés par la MOE.

3.6.1.3 Phase travaux

○ Réunion d'informations préalables avec les habitants d'un bâtiment ou d'une cage d'escalier

Des réunions d'information des habitants préalables aux visites d'état des lieux seront organisées par bâtiment de façon à leur présenter le déroulement des travaux et à répondre à leurs questions souvent abondantes, de façon :

- à présenter les différents intervenants du projet, leur identification sur le chantier et la façon de les contacter,
- à expliquer le projet et ses conséquences sur le quotidien pendant toute la phase de travaux – y compris hors du logement, à présenter le planning des travaux, les modes opératoires particuliers dans les logements,
- à lever les inquiétudes, etc.

Elles seront aussitôt suivies par les visites avant travaux de chacun des logements.

Le maître d'œuvre sera, alors, en relation directe avec chacun des habitants via un chargé d'affaire ou un assistant chargé d'affaire, autant que nécessaire, jusqu'à l'issue des travaux dans leurs logements.

○ Visite avant travaux EDL

Cette visite permet :

- de faire connaissance avec chaque locataire, de recenser et anticiper les aléas des habitants,
- de connaître les particularités des logements et de les confronter aux plans, sur la base d'une fiche travaux à exécuter et validée avec MOA, de rappeler aux habitants précisément le programme des travaux,
- de répondre individuellement à tout sujet de préoccupation d'ordres techniques ou pratiques
- de préciser les modalités d'intervention.

Les travaux ne débutent dans les logements que lorsque la fiche d'État des Lieux est renvoyée signée au maître d'œuvre.

○ Préparation de chantier

Phase primordiale et obligatoire pour acquérir une meilleure connaissance du chantier, de ses particularités techniques et sociologiques et pour mettre en place un système d'information et de communication tourné vers chaque locataire qui deviendra un véritable partenaire.

Le locataire doit avoir une information concrète, détaillée, répétée et adaptée, aussi bien avant le chantier que pendant le déroulement des travaux, il doit être réellement associé à l'amélioration de son logement, immeuble et cadre de vie. La durée de la phase de préparation peut varier suivant l'importance du chantier d'un à deux mois. Pendant cette période, nous préparons en accord avec le Maître d'Ouvrage un état des lieux de chaque appartement précisant les coordonnées exactes de l'occupant, les travaux à réaliser précisés par une fiche d'état des lieux, les remarques éventuelles (cas sociaux, animaux...).

Nous établissons le planning détaillé d'exécution qui est soumis pour avis au Maître d'Ouvrage, il est ensuite proposé aux entreprises pour approbation et signature. Ce document devient alors contractuel.

La réhabilitation nécessite également des réunions d'information organisées par le Maître d'Ouvrage avec les locataires et avec les représentations des locataires. Nous présentons lors de ces réunions la nature des travaux, leur durée et les moyens mis en œuvre.

○ **Logement témoin**

Nous organisons la présentation d'un logement témoin pour la mise au point du projet et pour consigner définitivement l'accord de tous les intervenants sur les dispositions prévues. Cette réalisation doit permettre de déterminer plus précisément les temps d'intervention ainsi que l'organisation et la coordination du chantier.

Le logement témoin permet à chaque locataire de visualiser les modifications intervenant dans son appartement et les améliorations qui en découlent.

Durant la phase de consultation :

- Sur la base du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, et selon le CCTP, et le diagnostic amiante, sera produit un plan de principe d'aménagement, notamment des pièces humides, avec la représentation de toutes les interventions techniques et d'embellissement.

Durant la phase de chantier :

- Détermination, avec la maîtrise d'ouvrage du logement témoin en fonction de sa typologie et localisation.
- Fourniture pour validation toutes les fiches techniques et produits des matériaux et matériels projetés.
- Fourniture d'échantillons pertinents, et nuanciers.
- Établissement d'un planning de livraison du témoin.

Réception :

- Validation des témoins par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, de ses services techniques et du SME.
- Présentation aux habitants selon plusieurs modalités : sur RDV, en visite collective, ou en visite à une date prédéfinie avec l'entreprise.

○ **Intervention dans les logements**

Les travaux commenceront lorsque toutes les tâches auront été planifiées et la présence d'un effectif stable garantie. Les occupants seront prévenus individuellement par l'Entreprise devant intervenir dans les logements, par avis de passage dans les boîtes aux lettres, plusieurs jours avant l'intervention, en indiquant les jours et heures de passage et les coordonnées de l'Agent de liaison à contacter en cas de problème ou de non présence.

La programmation sera faite par un planning par cage d'escalier avec l'affichage des dates d'intervention pour chaque logement.

Il est indispensable que les ouvriers œuvrant dans les logements aient, dans leur tenue vestimentaire ou à leur disposition, des éléments **permettant de les identifier**, avec indication de l'entreprise (badge...). De plus, **le personnel de l'Entreprise assurera la protection et les déplacements éventuels de tous mobiliers**.

L'Agent de liaison ou le chef de chantier de l'Entreprise est chargé de l'obtention des clés dans le cas où les locataires devraient être absents lors des interventions ou visites. **Il s'assure qu'en cours de travaux, les logements restent habitables (accessibilité - utilisation des fluides chaque soir, etc.).**

Pendant l'exécution des travaux, nous contrôlons régulièrement la qualité et la conformité et sommes attentifs au suivi des relations avec les locataires.

Nous assumons la coordination des différentes entreprises et contrôlons le bon enchaînement des travaux afin de réduire **les temps d'intervention à l'intérieur de chaque logement et de minimiser les nuisances supportées par les locataires**.

3.6.2 Visite de logements

La 1ère phase de visite se déroule au niveau du **diagnostic**, afin d'avoir une vision du bien. A ce stade, sont visités **15 à 20% des logements**.

La 2nde phase de visite, **avant les travaux**, quand l'entreprise est désignée, **où 100% des logements seront visités**.

3.6.3 Intervention en milieu occupé

Nous mettrons au point ou viseront tous les documents destinés à l'information des habitants (fiches d'état des lieux et de travaux, plans, plannings, organigrammes, avis de passage, quitus de fin de travaux...), de façon à vérifier l'opportunité et l'exactitude de l'information transmise.

Nous veillerons à la bonne relation des entreprises avec les habitants et nous efforcerons de dissiper les malentendus qui pourraient advenir. Cela passe par :

- la mise en œuvre effective des procédures d'informations (interlocuteur unique, badge, information préalable 15 jours et 48h avant travaux...)
- la mise en œuvre effective des protections (feuilles de polyane sur le mobilier, bâches textile épaisses au sol...) et des nettoyages quotidiens, hebdomadaires et de fin d'intervention dans chaque logement.
- Le respect de la fiche travaux réalisée en concertation avec les habitants,
- l'accueil et de la prise en compte de leurs doléances (à ce titre, une adresse mail spécifique pourra être créée et un cahier de **doléances** sera à la disposition des habitants dans la loge gardien. Elles seront relevées à chaque réunion de chantier),
- la qualité des travaux.

Nous veillerons particulièrement au confort des habitants.

3.6.4 Sécurité du chantier

Les travaux de réhabilitation ayant lieu en milieu occupé, **il est impératif que les usagers de ces immeubles puissent conserver le bon usage permanent des parties communes, ainsi que des distributions verticales.**

A cet effet, il sera recherché avec l'entreprise désignée à limiter au maximum la gêne occasionnée, et il sera mis au point un Plan d'Installation de Chantier prenant en compte l'ensemble de ces contraintes. Seront également mis en place :

- Le balisage des circulations chantier et locataire
- Une protection des accès aux Hall
- Des clôtures en pied d'échafaudage
- Des zones de stockage clôturés et sécurisés

3.6.5 Mesures pour limiter les nuisances des locataires et des riverains (bruits, poussières, occupation des logements, déplacements des intervenants sur le chantier et leurs moyens matériels...)

Il sera mis en place un **chantier propre et respectueux du voisinage**. Un document d'information « **Charte Chantier à faibles nuisances** » sera remis à chaque responsable environnement d'entreprise qui devra en assurer la diffusion à son personnel de chantier élaboré par le maître d'œuvre et le SPS. Durant toute la durée des travaux, la maîtrise d'œuvre s'assurera que :

- Chaque entreprise veille à ce que le chantier et l'ensemble des installations du chantier restent propres en permanence (palissade et clôture, abords...)
- Un nettoyage complet du chantier soit effectué de manière hebdomadaire
- Dans le cadre d'interventions en logement, nous veillerons à ce que les biens des locataires soient protégés par polyanes ou sol souple déclassé. Les interventions sur les façades produiront de la poussière qu'il s'agisse des travaux en toiture ou de la mise en œuvre de l'isolation thermique par l'extérieur.
- Durant toute l'intervention, les échafaudages concernés par les travaux seront recouverts de bâches et les sols où passent les ouvriers seront recouverts de polyane ou de protectascreen (cloisonnements anti-poussières). Le nettoyage sera assuré après les interventions selon les portions de façades concernées tout comme sur la voirie. Il sera renforcé les veilles de fin de semaine aux abords de l'établissement. Aucun stockage de fournitures ou d'outillage ne sera admis dans les parties communes en fin de journée, hors zone balisée.

Pour pallier aux problèmes de **bruits**, l'entreprise communiquera les périodes d'intervention réputées bruyantes, 1 semaine avant le démarrage des travaux par affichages sur site. Nous privilégierons des plages horaires d'intervention favorables vis-à-vis de la résidence et la mise en œuvre de protections acoustiques adéquates le cas échéant.

Au regard du sujet sensible que cela représente pour les riverains et les locataires, nous demanderons à l'entreprise d'éviter les livraisons aux heures de grandes affluences et de planifier les livraisons pour éviter l'accumulation de gros véhicules devant la résidence. Toutes les manœuvres des camions seront sécurisées par un **homme trafic**.

3.7 Environnemental

FORM'Architecture, est membre de l'association QUALITE INGENIERIE ARCHITECTURE certifiée ISO 9001 et ISO 14001, version 2015. A ce titre nous concevons et appliquons les procédures de gestion de la qualité et de l'environnement. La démarche Qualité contribue à la maîtrise des coûts, délais et adéquation des prestations aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage. Notre démarche de Management de la Qualité et de l'Environnement vise plusieurs objectifs :

améliorer le service fourni au client et intégrer la prise en compte de l'impact des bâtiments sur l'environnement et la santé des usagers tout au long de leur « cycle de vie ».

3.7.1 Matériaux biosourcés, réemploi, choix des matériaux, chantier vert...

Notre engagement :

- ↳ **Projets liés à la mise en œuvre matériaux bio sourcés / réemployés / à faible impact**
- ↳ **Projets intégrant des exigences environnementales ambitieuses**

○ **Conception durable et matériaux**

La conception durable d'un projet repose également sur le choix de l'ensemble des matériaux de construction. En conformité avec les référentiels en vigueur, nous exigeons des matériaux de construction résistants, durables et titulaires des certifications environnementales en vigueur.

Tous les matériaux utilisés sur le chantier auront l'avis technique du CSTB et la pose respectera les DTU et les Normes Françaises. Nous proposons de prendre en compte de façon particulière le choix des produits utilisés afin de limiter les impacts environnementaux sur les thèmes suivants : consommation de ressources énergétiques, déchets solides, pollution de l'air, destruction de la couche d'ozone, formation d'ozone photochimique.

Il sera privilégié les matières premières renouvelables ou recyclées et les produits disposant de Déclarations Environnementales et Sanitaires, conformément à la norme NF P 01010. Le choix des revêtements à mettre en œuvre sera notamment réalisé par comparaison de ces FDES et comparaison des dégagements de COV et formaldéhyde des différents produits.

○ **Matériaux bio-sourcés - Réemploi - Recyclage**

La bonne connaissance des isolants en fibre végétale permet d'assurer la bonne isolation, le bon déphasage et bonne mise en œuvre : le bon matériaux au bon endroit. Les isolants biosourcés réduisent l'impact environnemental à leur création, mais aussi leur recyclage futur afin d'anticiper les possibles évolutions du bâtiment sans impacter les futures générations.

De manière générale, une attention toute particulière sera apportée aux exigences environnementales, notamment dans le choix des matériaux par :

- La connaissance des performances environnementales des produits de construction de rapportant à l'enveloppe du bâtiment, ainsi qu'aux revêtements intérieurs.
- Le respect de la réglementation concernant les concentrations en COV des peintures et vernis intérieurs
- L'étude du cycle de vie du produit : matériau issue du recyclage, matériau recyclable ou réutilisable

Exemple de référence FORM'ARCHITECTURE :

- RIVP – Réhabilitation en milieu occupé de 31 logements à Paris 19^e (isolation en fibre de bois)
- Colombes Habitat Public – Construction de 15 pavillons en ossature bois, à Colombes (92)
- Réhabilitation / résidentialisation de 379 logements à Brunoy (91) pour CDC Habitat Social : Dépose des menuiseries extérieures avec filière de réemploi en Ukraine

○ **Chantier Vert**

Nous faisons appliquer à chaque fois que possible la prescription chantier vert et notamment le tri des déchets. Dans le cadre de la H.Q.E., nous demanderons de mettre en place différents points, parmi lesquels :

- Besoins de zones de tri et de stockage à proximité des postes de travail
- Organisation du tri et du transport des déchets produits jusqu'aux conteneurs de stockage
- Liste des déchets produits, classement suivant les tris et indication de périodes de fortes productions des déchets, actions pour les limiter
- Actions pour limiter les nuisances dues au chantier, notamment le bruit, les poussières et les boues.

4. CALENDRIER PREVISIONNEL

Nous tenons à préciser que nous mettrons tous les moyens humains nécessaires à la bonne exécution de nos missions, tant en phase étude qu'en phase travaux. Tout au long de cette opération, un architecte sera chargé à plein temps du projet, de manière à toujours assurer le meilleur suivi possible : anticiper les événements et difficultés, faire le lien permanent entre les divers intervenants, notamment pour la gestion des plannings par corps d'état, ...

Du fait que notre cabinet soit certifié ISO 9001 nous avons des procédures et des documents qui aident à garantir un planning d'exécution. Cette équipe bénéficie d'une parfaite connaissance de ce type d'opération à réaliser et saura respecter les délais sur lesquels nous nous engageons. D'autre part, notre cabinet est certifié ISO 14001 qui nous permet d'avoir les procédures adaptées afin de bien piloter les enjeux environnementaux.

Vous trouverez, en annexe du présent mémoire, deux plannings :

- Le premier, conforme aux délais annoncés au CCAP
- Le second, optimisé.